

Subnetting FL SM (Soluciones)

Tipos para su resolución:

* ¿Cómo saber a que red pertenece una ip dada?

Realizamos una operación AND con la ip y la máscara de red

* ¿Cómo saber cuál es la siguiente red o subred?

Una de las formas es realizando la operación siguiente para calcular el salto.

$$\underline{256 - \text{Valor del octeto de la máscara relevante.}}$$

* Fórmula para calcular número de hosts direccionables

$$\boxed{n^{\circ} \text{ hosts} = 2^n - 2}$$

donde n es la cantidad de bits de host disponibles.

Quitamos 2 para excluir la dirección de red y la de broadcast

* Calcular la cantidad de subredes disponibles si

$2^n \Rightarrow$ número de subredes que se pueden crear con los n bits

Donde n es la cantidad de bit colocados a la parte de host para crear la máscara de subred

Solución ejercicio 1

172.18.71.2 $\Rightarrow$ IP

Máscara 255.255.248.0

Vamos a ver, a qué subred corresponde la IP. Para ello hacemos una operación

AND

172.18.71.2
255.255.248.0 AND

Esto ya sabemos lo que va a dar.
No cambia porque están haciendo la operación
AND con unos $\Rightarrow 1 \text{ AND } 1 = 1$

Esto también lo sabemos porque al ser 0
Siempre va a ser Cero.
Lo que sea $\text{AND } 0 = 0$

Estos octetos son los que nos interesa
convertir.

Pasamos a binario:

$$71_{10} = 01000111_2$$

$$248_{10} = 11111000_2$$

OPERACIÓN AND

$$\begin{array}{r} 01000111 \\ 11111000 \\ \hline 01000000 \end{array} \text{ AND}$$

Pasamos a decimal:

$$01000000_2 = 64_{10}$$

Por lo que si ponemos los octetos completos ya tenemos la subred

172.18.64.0 / / Subred

Para calcular la subred lo más fácil es calcular el salto entre

subredes: Le restamos a 256 el valor del octeto relevante.

El "octeto relevante" es aquel de la máscara de subred que no son
todos unos. En nuestro caso: 248

$$\text{Salto} = 256 - 248 = \textcircled{8}$$

Si sumas el 8 detenido a la red [en su octeto relevante]:

$$172.18.64.0 \xrightarrow{+8} 172.18.72.0 \text{ siguiente subred}$$

Ya sabemos que el broadcast es el último valor del rango de IP de la red.

¿Cuál es la IP anterior a la subred que acabamos de calcular?

$$172.18.72.0 \Rightarrow 172.18.71.255 \text{ Broadcast}$$

Por lo tanto la solución del ejercicio es la opción D.

Ejercicio 2

No olvidamos de los 800 host de primarias.

El total de subredes que necesito son $20 + 30 = 50$ subredes

Tengo que hacer

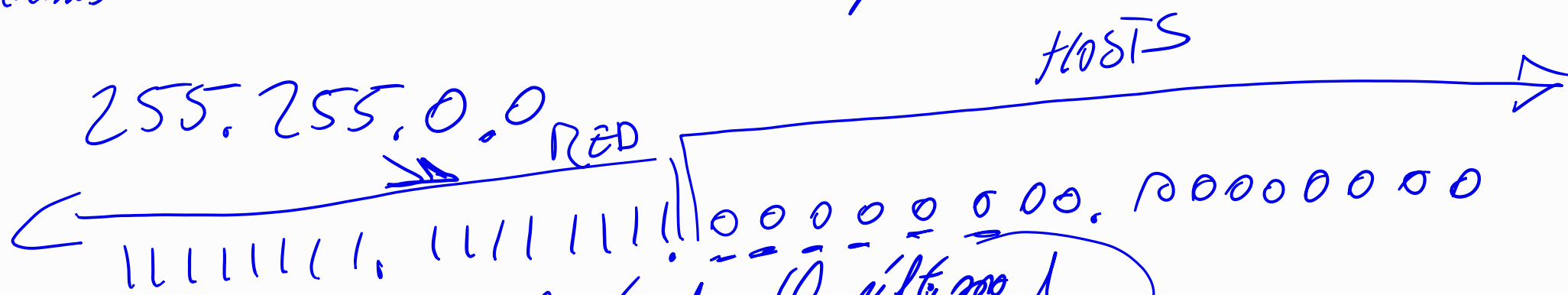
$$2^n \geq 50$$

¿Cuántos bits tengo que rolar al host para que salgan 50 o más?

→ ~~$2^5 = 32$~~ es mayor o igual que 50? NO

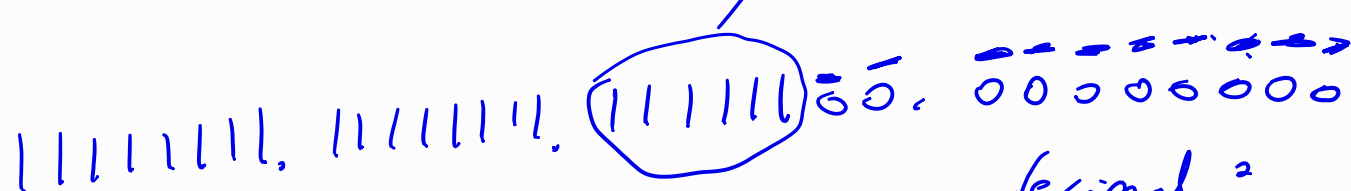
→ $2^6 = 64$ es mayor o igual que 50? SÍ
por lo que $n=6$ que son los bits que tengo que rolar al host

Partimos de la máscara de una red tipo B.



Empezamos a rolar a la derecha del último 1

Para tener nuestras 50 redes ya hemos visto que hay que "rolar" 6 bits por lo que la máscara de red resultante:



→ Disponible para host.

Si lo pasamos a decimal:

255.255.252.0

Con esa máscara

Además cumple con el número mínimo de host.

😊😊

En redes hay que tener en cuenta que los números deben ser expresados en potencias de 2

$$2^n - 2 \geq \text{host required} \Rightarrow \underline{\underline{2^{10} - 2 = 1024}}$$

3) Lo mismo que el anterior. Las redes que finalmente voy a necesitar van a ser $20+4=24$ (Nos olvidamos del total de host, eso lo comprobaremos al final)

Sabemos que es una clase B por lo que conservamos la máscara.

255.255.0.0

(6)

|||||, |||||, 000000, 00000000

Para los subredes que necesitamos:

$$2^n \geq 24 \text{ subredes}$$

~~$2^4 = 16$~~ es mayor o igual a 24? NO

$2^5 = 32$ es mayor o igual a 24? SI

Con total un total de 5 bits tenemos suficiente.

|||||, |||||, |||||000, 00000000
 ↑
 32 subredes
 Para host

En notación CIDR:

$$\Rightarrow 255.255.248.0 \Rightarrow \boxed{/21}$$

¿Cumple con los host del enunciado?

$$2^4 - 2 = 2048 \text{ Si}$$

La opción correcta es la (B)

4) Nos dan la ip 200.35.1.0/24 ya sabemos que es tipo C

a)
(y le) Para poder disponer de 20 hosts al menos:

$$2^n - 2 \geq 20 \Rightarrow 2^5 - 2 = 30 \quad \rightarrow \text{Para el host}$$

Necesito 5 bits para reservar en la parte del host

||||| . ||||| . ||||| . 00000 00000

↳ 5 bits

Se quedan libres
para subredes

De esto me da la siguiente máscara:
Subredes

||||| . ||||| . ||||| . 111 00000 Hosts

Si lo pasamos a decimal:

$$\frac{255.255.255.224}{\text{Apartado A}} \quad \text{↳ En CIDR } \underline{\underline{27}}$$

Apartado B)

Si tengo tres bits de las subredes
siguiendo la fórmula

$$\underline{\underline{2^3 = 8 \text{ subredes}}}$$

Apartado C)

Para especificar cada subred lo más fácil es calcular el salto.

$$256 - 224 = \underline{\underline{32}} \quad \text{Cada red va de } \underline{\underline{32}} \text{ en } \underline{\underline{32}}$$

1) 200.35.1.0/27

2) 200.35.1.32/27

3) 200.35.1.64/27

4) 200.35.1.96/27

5) 200.35.1.128/27

6) 200.35.1.160/27

7) 200.35.1.192/27

8) 200.35.1.224/27

APARTADO D Y E

(Asignables)

Broadcast

1) $\Rightarrow$ 200.35.1.1 ... 200.35.1.30 200.35.1.31

2) $\Rightarrow$ 200.35.1.33 ... 200.35.1.62 200.35.1.63

3) $\Rightarrow$ 200.35.1.65 ... 200.35.1.94 200.35.1.95

4) $\Rightarrow$ 200.35.1.97 ... 200.35.1.126 200.35.1.127

5 $\Rightarrow$	$\frac{1}{2}a$ sales	
6 $\Rightarrow$	200.35.1.161... 200.35.1.190	200.35.1.191
7 $\Rightarrow$	$\frac{1}{2}a$ sales	
8 $\Rightarrow$	$\frac{1}{2}a$ sales	